

المنصة التعليمية التفاعلية

تقرير المشروع الأكاديمي

Interactive Education SPA Platform

1. ملخص المشروع

الأكاديمي (فيديوهات، ملفات PDF، اختبارات) وأدوات تفاعلية متقدمة مثل الآلة الحاسبة العلمية وأداة حل المعادلات. التعليمية التفاعلية، وهي تطبيق ويب أحادي الصفحة (SPA) يهدف لتوفير بيئة تعليمية متكاملة. يدمج النظام المحتوى يستعرض هذا التقرير تصميم وتطوير المنصة

2. أهداف المشروع

- مركزية الموارد: توفير واجهة موحدة للوصول السهل للمناهج الدراسية، الكتب، المرئيات، والاختبارات.
- التعلم التفاعلي: دمج أدوات رياضية متقدمة والغاز يومية لتحفيز التفكير المنطقي والنقدي.
- الإدارة المرنة: تقديم لوحة تحكم (Admin Dashboard) تتيح إدارة الشجرة التعليمية والمستخدمين بسهولة.
- الخصوصية والأمان: بناء نظام مصادقة قوي لحماية المحتويات الخاصة وضمان أمان بيانات المستخدمين.

3. التقنيات والمنهجية المستخدمة

تم بناء النظام وفق معمارية (Client-Server) الحديثة لضمان الفصل التام بين العرض ومنطق العمل:

الواجهة الأمامية (Front-end):

- تقنيات HTML5 و CSS3 لتصميم عصري متجاوب يدعم اللغة العربية (RTL).
- استخدام JavaScript (Vanilla) لإدارة حالة التطبيق والتنقل دون إعادة تحميل الصفحة.
- دمج مكتبة Nerdamer.js لمعالجة العمليات الجبرية وحل المعادلات رمزياً بكفاءة.

الواجهة الخلفية (Back-end) وقاعدة البيانات:

- إطار عمل Python FastAPI المتقدم لبناء واجهات برمجة تطبيقات (REST APIs) سريعة وغير متزامنة.
- قاعدة بيانات SQLite خفيفة وفعالة لتخزين المناهج وحسابات المستخدمين والاختبارات بطريقة منظمة.
- نظام مصادقة قائم على (JSON Web Tokens (JWT مع حماية متقدمة ضد هجمات الويب (Rate Limiting).

4. الميزات الهيكلية والوظيفية

- شجرة منهج ديناميكية: بنية هرمية متسلسلة (صفوف < مواد < فصول < وحدات < دروس) لتصفح سريع.
 - عارض محتوى متقدم: دعم شامل لتضمين فيديوهات يوتيوب، مستندات PDF، والروابط الخارجية.
 - محرك الاختبارات والألغاز: نظام تقييم فوري لمستوى الطالب، ولغز يومي ديناميكي لتعزيز المشاركة.
 - لوحة تحكم الإدارة: إدارة كاملة (CRUD) لبيانات المنصة مع إحصائيات مباشرة عن تفاعل المستخدمين.
-

5. الخاتمة والرؤية المستقبلية

لخلق مسارات تعليمية مخصصة، وتوليد أسئلة واختبارات ذكية تتكيف مع مستوى وقدرات الطلاب الفردية بشكل مستدام. تواكب متطلبات العصر الرقمي الحديث. يشمل التوجه المستقبلي للمنصة دمج وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) يمثل هذا المشروع بيئة تعليمية حديثة، سريعة، ومتكاملة